

상자그림과산점도 심화 모의고사 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 심화 통합 · 유형마다 도전 1문항 · 7문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	16	—	1번, 4번
2	13	—	3번
3	20	—	6번, 7번
4	8	—	4번
5	6	6명	8번, 9번
6	2	—	11번
7	4	4명	9번, 10번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	자료가 홀수 개일 때 중앙값을 포함해 Q1·Q3 를 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	짝수 개일 때 절반 나누기와 각 절반의 중앙값(두 수의 평균)을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	사분위 범위를 최댓값 - 최솟값(범위)으로 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	상자·수염에 들어 있는 자료의 비율을 혼동	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	수염이 길면 그쪽 자료가 많다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	산점도에서 가로축·세로축 변량을 바꿔 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	'이상·이하'와 '초과·미만'의 경계를 혼동	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	비율(%)을 묻는데 개수로 답함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	양·음의 방향을 반대로 판단	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

자료가 홀수 개일 때 중앙값을 포함해 Q1·Q3 를 구함

괜찮아요 중앙값도 자료의 하나라 어느 쪽엔가 넣고 싶어
져요. 교과서 약속은 '빼고' 반으로 나누는 거예요.

이렇게 볼까요 자료 7개 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 에서 중앙값 4
를 빼고 아래 1, 2, 3 의 중앙값 2 가 Q1 이예요.

스스로 답해 봐요 중앙값 자체는 아래 절반에도 위 절
반에도 들어가지 않아요. 그럼 아래 절반은 몇 개인가
요?

확인 문제 · 자료 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13 의 Q3 는?

3

짝수 개일 때 절반 나누기와 각 절반의 중앙값 (두 수의 평균)을 놓침

괜찮아요 짝수 개면 '가운데 하나'가 없어 멍칫해요. 두 수
의 평균이 가운데예요.

이렇게 볼까요 자료 6개 1, 2, 5, 7, 8, 11 은 그냥 반으로
갈라요. 아래 1, 2, 5 의 중앙값 2 가 Q1, 위 7, 8, 11 의 중
앙값 8 이 Q3 예요.

스스로 답해 봐요 짝수 개의 자료에서 가운데 값은 어
떻게 정하나요?

확인 문제 · 자료 2, 4, 6, 8, 10, 12 의 Q1 은?

4

사분위 범위를 최댓값 - 최솟값(범위)으로 구함

괜찮아요 '범위'라는 말이 들어가서 양 끝을 빼고 싶어져
요. 사분위 범위는 상자의 폭이예요.

이렇게 볼까요 사분위 범위 = Q3 - Q1 이예요(가운데 절
반의 폭). 최댓값 - 최솟값은 '범위'라는 다른 값이예요.
Q1 8, Q3 15 면 사분위 범위 7.

스스로 답해 봐요 상자 그림에서 상자 부분이 나타내
는 두 값은 무엇인가요?

확인 문제 · Q1 = 12, Q3 = 30 일 때 사분위 범위는?

6

상자·수염에 들어 있는 자료의 비율을 혼동

괜찮아요 네 조각이니 상자도 한 조각처럼 보여요. 상자
는 두 조각(Q1~Q2, Q2~Q3)이예요.

이렇게 볼까요 상자(Q1~Q3)에는 전체의 약 절반, 각 수염
에는 약 4분의 1이 들어 있어요.

스스로 답해 봐요 Q1, Q2, Q3 가 자료를 몇 조각으로
나누나요? 상자는 그중 몇 조각인가요?

확인 문제 · 상자 그림에서 Q3 이상인 자료는 전체의 약
몇 % 인가요? _____

7 수염이 길면 그쪽 자료가 많다고 봄

괜찮아요 긴 쪽이 더 무거워 보이죠. 길이는 개수가 아니라 값이 퍼진 폭이에요.

이렇게 볼까요 수염의 길이는 자료의 개수가 아니라 값이 퍼진 폭이에요. 긴 수염에도 자료는 약 4분의 1 뿐이에요.

스스로 답해 봐요 각 수염에 들어 있는 자료의 비율은 늘 같은가요, 길이에 따라 다른가요?

확인 문제 · 각 수염에 들어 있는 자료는 전체의 몇 분의 몇인가요? _____

8 산점도에서 가로축·세로축 변량을 바꿔 읽음

괜찮아요 순서쌍을 뒤집어 읽기 쉬워요. 첫째는 가로, 둘째는 세로예요.

이렇게 볼까요 순서쌍 (x, y) 에서 첫째가 가로축 변량이에요. (2, 70) 은 공부 2시간·점수 70점이에요.

스스로 답해 봐요 가로축과 세로축에 각각 어떤 변량을 놓았는지 먼저 확인했나요?

확인 문제 · (5, 95) 에서 공부 시간은? _____

9 '이상·이하'와 '초과·미만'의 경계를 혼동

괜찮아요 경계에 놓인 점 하나가 답을 바꿔요. 등호가 들어가는지 먼저 봐요.

이렇게 볼까요 '80점 이상'은 80점도 포함이에요. 80, 85, 90 중 80 이상은 3개, 80 초과는 2개예요.

스스로 답해 봐요 '이상'과 '초과' 중 경계값을 포함하는 것은 어느 쪽인가요?

확인 문제 · 60, 70, 70, 80 중 70 이상인 것은 몇 개인가요? _____

10 비율(%)을 묻는데 개수로 답함

괜찮아요 세는 것까지는 맞았어요. 전체로 나누고 100을 곱하는 한 단계가 더 있어요.

이렇게 볼까요 비율은 (조건을 만족하는 개수 ÷ 전체) × 100 이에요. 10명 중 3명이면 30% 예요.

스스로 답해 봐요 '몇 명'과 '몇 %'는 같은 질문인가요?

확인 문제 · 20명 중 5명이면 몇 % 인가요? _____

11 양·음의 방향을 반대로 판단

괜찮아요 '관계가 있다'까지는 맞았어요. 함께 커지는지, 반대로 가는지만 보면 돼요.

이렇게 볼까요 x 가 커질 때 y 도 커지면 양, y 가 작아지면 음이에요. 하루 평균 기온이 오를수록 핫팩 판매량은 줄어드니 점들이 오른쪽 아래로 향해요.

스스로 답해 봐요 한쪽이 커질 때 다른 쪽은 커지나요, 작아지나요?

확인 문제 · 낮 기온과 아이스크림 판매량 사이의 상관관계는? _____

확인 문제 정답 — 1번 11 · 3번 4 · 4번 18 · 6번 25 · 7번 4분의 1 · 8번 5 · 9번 3 · 10번 25 · 11번 양의 상관관계

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 16

자료 3, 8, 12, 15, 20, 24, 30 의 사분위 범위를 구하시오.

힌트 · Q1, Q3 를 먼저 구하고 뺄셈.

$Q1 = 8, Q3 = 24$ 이므로 사분위 범위는 16 이에요.

2. 13

자료 1, 4, 5, 7, 9, 12 에 대하여 $Q1 + Q3$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 짝수 개 → 반으로 가르고 각 절반의 중앙값.

$Q1 = 4, Q3 = 9$ 이므로 합은 13 이에요.

3. 20

어떤 자료 40 개의 상자 그림이 최솟값 5, Q1 10, 중앙값 14, Q3 20, 최댓값 26 으로 그려졌다. 10 이상 20 이하인 자료는 약 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 10 과 20 은 Q1 과 Q3 — 상자 안이에요.

상자(Q1 ~ Q3)에는 전체의 약 절반이 들어 있으므로 약 20 개예요.

4. 8

A반의 상자 그림은 최솟값 2, Q1 6, 중앙값 9, Q3 13, 최댓값 18 이고 B반은 최솟값 4, Q1 8, 중앙값 9, Q3 10, 최댓값 17 이다. 두 반의 범위의 차와 사분위 범위의 차의 합을 구하시오.

힌트 · 범위 = 최대 - 최소, 사분위 범위 = $Q3 - Q1$ 을 반마다 구해요.

범위의 차 $16 - 13 = 3$, 사분위 범위의 차 $7 - 2 = 5$ 이므로 합은 8 이에요.

5. 6

8명의 (공부 시간, 점수)가 (1, 60), (2, 65), (2, 75), (3, 70), (3, 85), (4, 80), (5, 90), (5, 95) 인 산점도에서 점수가 공부 시간의 20 배 이상인 학생 수를 구하시오.

힌트 · 각 점에서 $20 \times$ (공부 시간) 과 점수를 비교해요. 같으면 포함.

조건을 만족하지 않는 것은 (5, 90), (5, 95) 두 명뿐이므로 6 명이예요.

6. 2

다음 중 양의 상관관계가 있는 것의 개수를 구하시오. ① 키와 몸무게 ② 겨울철 기온과 난방비 ③ 신발 크기와 수학 점수 ④ 공부 시간과 성적 ⑤ 자동차의 속력과 목적지까지 걸리는 시간

힌트 · 한쪽이 커질 때 다른 쪽도 커지는 것만 세요.

양의 상관관계는 ① 과 ④ 이므로 2 개예요. ②, ⑤ 는 음의 상관관계, ③ 은 상관관계가 없어요.

7. 4

8명의 (공부 시간, 점수)가 (1, 60), (2, 65), (2, 75), (3, 70), (3, 85), (4, 80), (5, 90), (5, 95) 인 산점도에서 점수가 8 명의 평균 점수 이상인 학생 수를 구하시오.

힌트 · 평균부터 구해요: 합 620.

평균은 77.5 점이고 그 이상은 85, 80, 90, 95 의 4 명이예요.